CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 3
INFLUENCE DES FACTEURS ÉDAPHIQUES : LE SOL ET L'EAU

Correction de l'exercice 1 : Perméabilité et capacité de rétention

1) Calculs

Sol	Durée (min)	Perméabilité (mL/min)	Eau retenue (mL/100 g)
Sableux	10	$80/10 = \mathbf{8}$	$100 - 80 = \mathbf{20}$
Argileux riche en humus	25	$30/25 = \mathbf{1{,}2}$	**70**
Argileux	35	$10/35 \approx \mathbf{0{,}29}$	**90**

2) Explication

Le sol sableux est le plus perméable et retient le moins d'eau : ses gros grains laissent de grands vides où l'eau circule et s'écoule. Le sol argileux, aux particules très fines, retient beaucoup d'eau et la laisse passer très lentement. L'humus diminue un peu la rétention et rend le sol argileux plus perméable en formant des agrégats.

3) Sol le plus intéressant

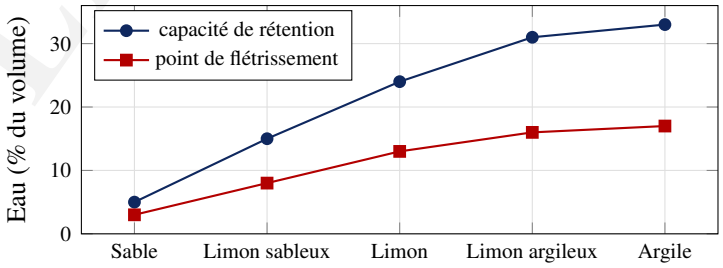
Le sol **argileux riche en humus** : il retient beaucoup d'eau tout en restant assez perméable et aéré (structure grumeleuse) ; le sol sableux se dessèche vite et le sol argileux est asphyxiant et retient trop fortement son eau.

Correction de l'exercice 2 : Eau retenue et eau disponible

1) Définitions

La **capacité de rétention** est la quantité maximale d'eau qu'un sol peut retenir après écoulement de l'eau de gravité. Le **point de flétrissement** est la teneur en eau du sol au-dessous de laquelle les racines ne peuvent plus absorber d'eau : la plante se fane définitivement.

2) Courbes



3) Eau disponible

Eau disponible = rétention − flétrissement : sable **2 %** ; limon sableux **7 %** ; limon **11 %** ; limon argileux **15 %** ; argile **16 %**. Plus le sol est fin (riche en limon et en argile), plus il retient d'eau et plus l'eau disponible pour la plante est grande, même si le point de flétrissement augmente aussi.

4) Pelouse

Le sol argileux contient 8 fois plus d'eau disponible que le sol sableux (16 % contre 2 %) : en cas de sécheresse, la pelouse y trouve de l'eau plus longtemps avant d'atteindre le point de flétrissement.

Correction de l'exercice 3 : Porosité et flétrissement des plantes

1) Eau contenue

Sol A : $37{,}5 - 30 = \mathbf{7{,}5\ L}$. Sol B : $35 - 30 = \mathbf{5\ L}$.

2) Porosité

Les vides sont remplis d'eau à saturation : A : $\frac{7{,}5}{20} \times 100 = \mathbf{37{,}5\ \%}$; B : $\frac{5}{20} \times 100 = \mathbf{25\ \%}$.

3) Pendant 48 heures

Mésophyte : $75 \times 48 = 3\,600$ mL $= 3{,}6$ L ; xérophyte : $25 \times 48 = 1{,}2$ L. Total absorbé : **4,8 L**. Eau restante quand la mésophyte se fane : $7{,}5 - 4{,}8 = \mathbf{2{,}7\ L}$; c'est l'eau que la mésophyte ne peut plus extraire.

4) Fin de l'expérience

De 48 à 96 h, la xérophyte absorbe encore $25 \times 48 = 1{,}2$ L. Il reste $2{,}7 - 1{,}2 = \mathbf{1{,}5\ L}$ quand elle se fane.

5) Point de flétrissement

La **mésophyte** : elle se fane alors que le sol contient encore 2,7 L d'eau, contre 1,5 L pour la xérophyte. La xérophyte, adaptée à la sécheresse, extrait l'eau plus fortement retenue par le sol.

Correction de l'exercice 4 : Le ruissellement et l'érosion

1) Analyse

Le ruissellement et la perte de terre diminuent quand le couvert végétal augmente : sur sol nu, 45 % de la pluie ruisselle et 30 t de terre sont perdues par hectare et par an ; en forêt, seulement 2 % et 0,2 t/ha (150 fois moins).

2) Forêt

Le feuillage intercepte la pluie et réduit la force des gouttes ; la litière et les racines retiennent l'eau et la terre ; le sol riche en humus et en galeries d'animaux est très perméable : l'eau s'infiltre au lieu de ruisseler.

3) Gravité de l'érosion

Elle emporte la couche superficielle, la plus riche en humus et en éléments nutritifs ; le sol s'appauvrit, les rendements baissent, et il faut des siècles pour reformer un sol.

4) Lutte

Maintenir un couvert végétal (reboisement, jachère, paillage) ; cultiver selon les courbes de niveau, construire des cordons pierreux et des diguettes ; planter des haies et brise-vent ; éviter les feux de brousse et le surpâturage.

Correction de l'exercice 5 : Les différentes formes de l'eau du sol

1) Masses d'eau

Eau de gravité : $280 - 250 = \mathbf{30\ g}$. Eau retenue après égouttage : $250 - 200 = \mathbf{50\ g}$. Eau utilisée par les plantes : $250 - 215 = \mathbf{35\ g}$.

2) Eau non utilisée

Il reste $215 - 200 = \mathbf{15\ g}$ d'eau : c'est l'eau hygroscopique et l'eau capillaire très fortement retenue autour des particules ; les racines ne peuvent pas l'extraire.

LN EDUCATION

3) Pourcentages

Capacité de rétention : $\frac{50}{200} \times 100 = \mathbf{25\ \%}$. Point de flétrissement : $\frac{15}{200} \times 100 = \mathbf{7{,}5\ \%}$. Eau utilisable : 17,5 %.

4) Schéma

Autour de chaque particule : une fine pellicule d'eau hygroscopique (non absorbable) ; dans les petits espaces entre particules, l'eau capillaire (en partie absorbable) ; dans les grands espaces, l'eau de gravité qui s'écoule vers la profondeur ; le reste des grands espaces est occupé par l'air.

Correction de l'exercice 6 : Sol dior et sol deck

1) Eau disponible

Dior : $6 - 2 = \mathbf{4\ \%}$; deck : $25 - 12 = \mathbf{13\ \%}$.

2) Fertilité

Le sol **deck** : plus riche en argile et en matière organique, il retient plus d'eau et d'éléments nutritifs (complexe argilo-humique) et en offre trois fois plus aux plantes.

3) Arachide sur sol dior

Le sol sableux, meuble et léger, permet aux fleurs fécondées de s'enfoncer facilement et aux gousses de se développer ; la récolte (arrachage) est facile et les gousses sortent propres. Le sol bien drainé évite le pourrissement des gousses.

4) Risques et amélioration

Le sol dior retient très peu d'eau : quelques jours sans pluie suffisent à faire flétrir les cultures ; il est aussi pauvre et sensible à l'érosion éolienne. Amélioration : apport de fumier ou de compost (matière organique), maintien des résidus de culture, haies et brise-vent, association avec des arbres (*Faidherbia albida*).

LN_EDUCATION